SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS · UNAL MEDELLÍN · 2026-II

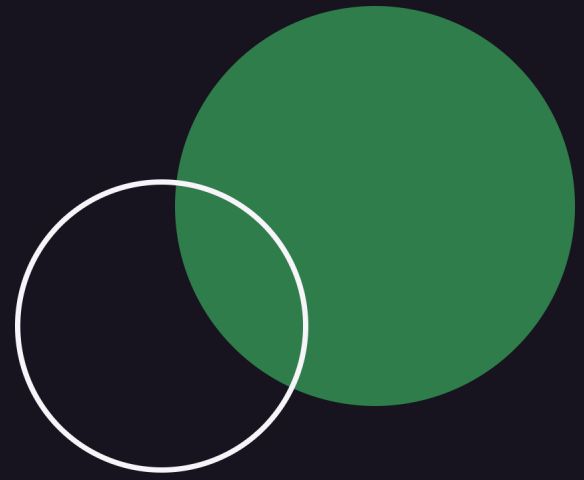
TRABAJO 1

Tres series de Energía del Altiplano

Descripción, operador de rezago, dependencia y pronóstico

Esteban Daza Palomino
Juan David Garro Arboleda
Sara Jurado Giraldo

Prof. Juan Pablo Valencia Arango · 20 de octubre de 2026



CÓDIGO DEL EQUIPO

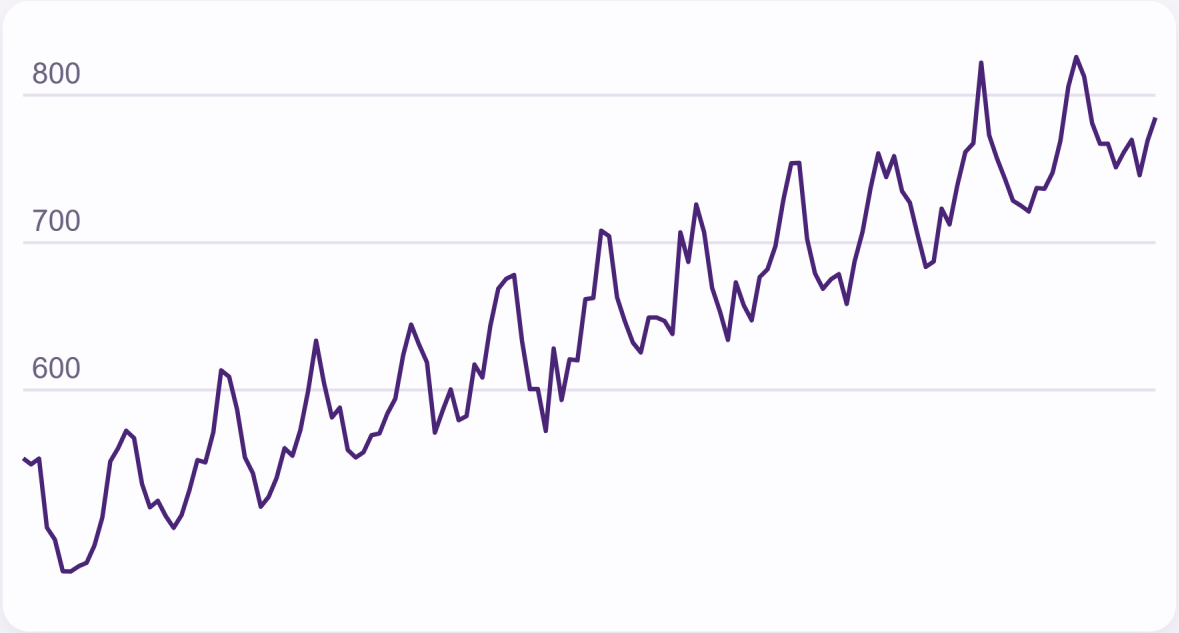
STGFBL

SERIE 01 · EVIDENCIA TÉCNICA

Demanda mensual de energía

01
SERIE

GWh por mes · enero de 2014 a diciembre de 2025 · T = 144



PATRÓN

Tendencia + estación s = 12

Aditiva: febrero +54 GWh y julio −31 GWh.

TRANSFORMACIÓN

$(1 - B^{12})$

Varianza 282 y $r_1 = -0.01$. Sumar $(1 - B)$ la duplica.

DEPENDENCIA

MA(1) estacional

$r_{12} = -0.42$ · Ljung–Box $Q = 54.6 > 36.4$.

PRONÓSTICO

Holt-Winters aditivo, H = 12

RMSE 10.09 frente a 27.54 del ingenuo estacional. A un mes gana la tendencia con ficticias: 12.32 frente a 30.91.

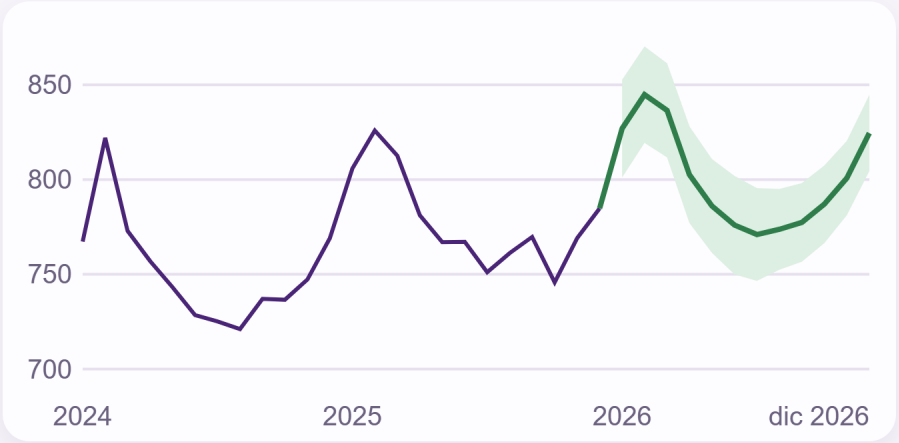
Para la gerencia comercial

¿Cuánta energía debe contratarse para cada mes de 2026?

Gerencia comercial, junta directiva y superintendencia · Faltante: sobrecosto del 35 % · Sobrante: pérdida del 20 %

01	**Afirmación**	Contratar una cantidad distinta para cada mes de 2026, no la misma todo el año.
02	**Evidencia**	Entre 771 GWh en julio y 845 GWh en febrero, con un error típico de 10 GWh.
03	**Justificación**	La demanda repite su forma cada año: sube en febrero y baja a mitad de año.
04	**Alcance**	Vale para 2026 mientras la demanda siga su patrón; se revisa si el consumo cambia.
05	**Objeción**	¿Por qué no comprar lo mismo cada mes? Febrero supera a julio en 74 GWh.

Demanda pronosticada para 2026 (GWh)



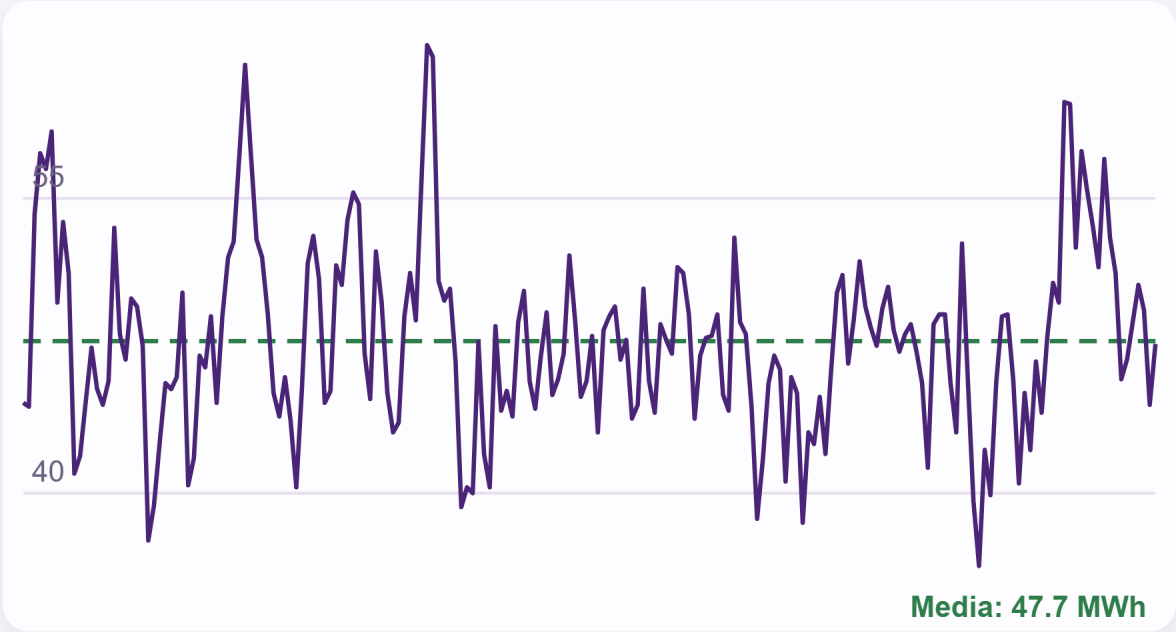
Morado: 2024 y 2025. Verde: pronóstico de 2026 con su banda de error.

SERIE 02 · EVIDENCIA TÉCNICA

Consumo diario de la estación El Guamo

02
SERIE

MWh por día · 3 de marzo a 18 de septiembre de 2025 · T = 200



PATRÓN

Nivel constante

Sin tendencia ni ciclo semanal (0.69 MWh).

TRANSFORMACIÓN

Ninguna

Diferenciar baja la varianza solo porque $r_1 = 0.63$.

DEPENDENCIA

AR(1), $\varphi \approx 0.63$

Ljung–Box Q = 156 · IC media [46.7; 48.8].

PRONÓSTICO

Media simple, H = 7

RMSE 5.77 frente a 7.32 del ingenuo. A un día gana SES con $\alpha = 0.8$: 4.25 frente a 4.41.

SERIE 02 · ARGUMENTO PARA LOS INTERESADOS

Para la mesa de compras

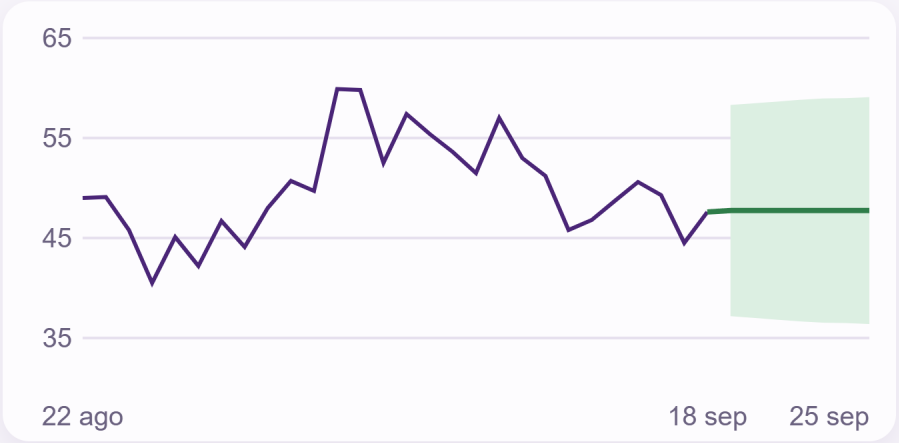
02
SERIE

¿Cuántos MWh deben contratarse para cada día de la semana siguiente?

Mesa de compras, jefe de operación y gerencia financiera · Contrato: 420 $/kWh · Faltante: 780 $/kWh · Sobrante: se revende a 250 $/kWh

01	**Afirmación**	Contratar cerca de 47.7 MWh para cada día de la semana siguiente.
02	**Evidencia**	El error típico es de 5.8 MWh por día, 21 % menos que repetir el último día.
03	**Justificación**	El consumo no depende del día de la semana: los días difieren menos de 1 MWh.
04	**Alcance**	Vale para la semana del 19 al 25 de septiembre de 2025; se actualiza con cada semana nueva de datos.
05	**Objeción**	¿Y si falta energía? Cada MWh faltante cuesta 360 mil pesos y cada sobrante 170 mil.

Consumo pronosticado para la semana siguiente (MWh)



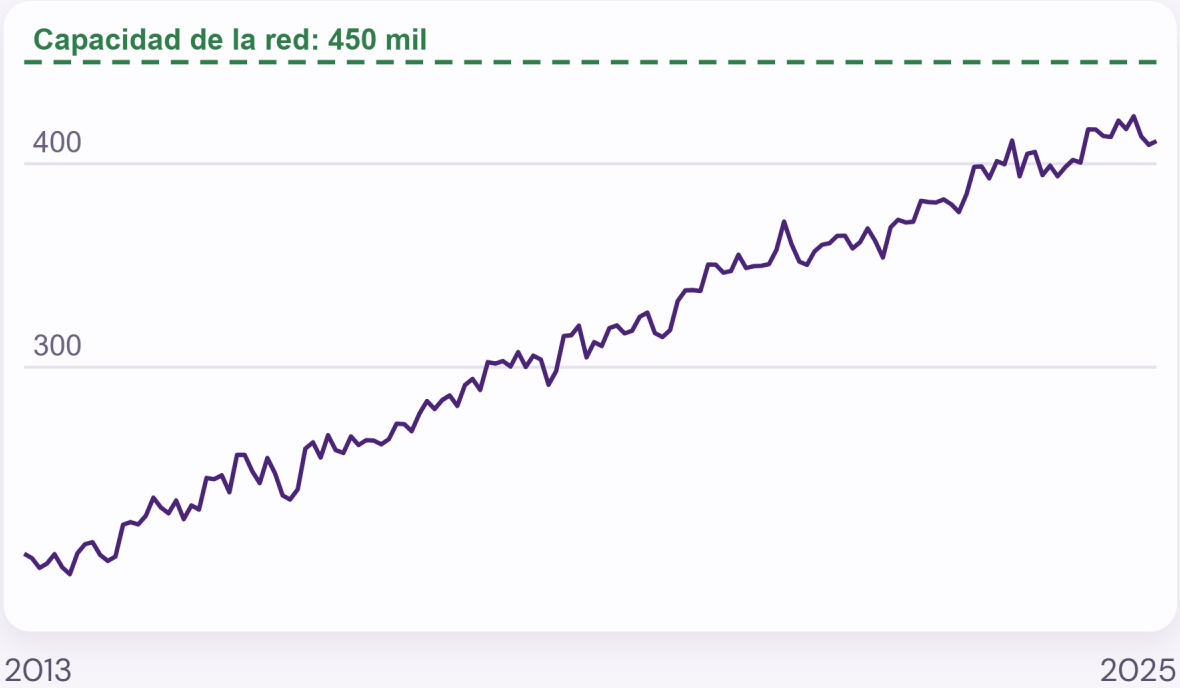
Morado: últimas cuatro semanas. Verde: pronóstico de 47.7 MWh con su banda.

SERIE 03 · EVIDENCIA TÉCNICA

Usuarios conectados a la red

03
SERIE

Miles de usuarios · julio de 2013 a diciembre de 2025 · T = 150



PATRÓN

Tendencia sin estación

Índices (5.4 mil) menores que el ruido (5.8 mil).

TRANSFORMACIÓN

(1 − B)

Varianza 50.2. Con $(1 - B)^2$ sube a 122.

DEPENDENCIA

MA(2)

Crece 1.36 mil por mes · IC [0.65; 2.08].

PRONÓSTICO

Tendencia cuadrática, H = 21

RMSE 7.53 frente a 29.81 del ingenuo. A un mes gana Holt: 6.94 frente a 7.48.

SERIE 03 · ARGUMENTO PARA LOS INTERESADOS

Para la gerencia de planeación

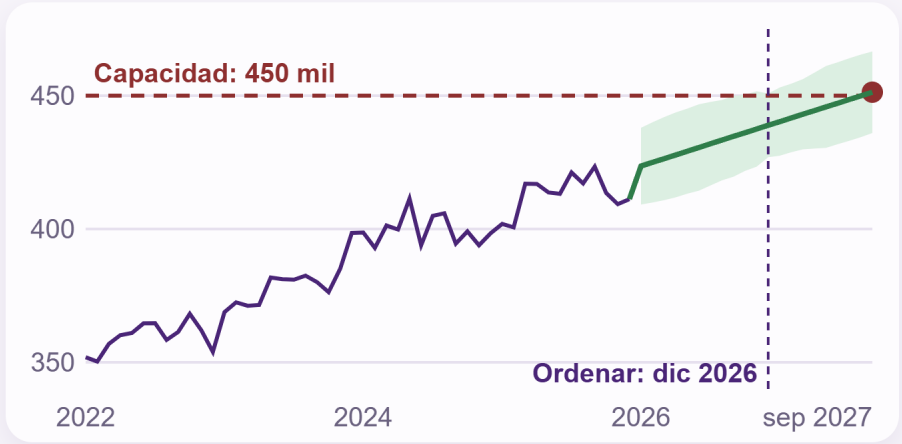
03
SERIE

¿Hace falta ordenar un transformador en los próximos doce meses y, si hace falta, en qué mes?

Gerencia de planeación, junta directiva y usuarios · Transformador: 6.800 millones de pesos y nueve meses de entrega

01	**Afirmación**	Sí hace falta: ordenar el transformador en diciembre de 2026.
02	**Evidencia**	La red llegaría a 450 mil usuarios en septiembre de 2027; hoy tiene 411 mil.
03	**Justificación**	Tarda nueve meses en llegar: ordenarlo después dejaría la red sobrecargada.
04	**Alcance**	Es una fecha estimada; se revisa cada mes con el dato nuevo de usuarios.
05	**Objeción**	¿Y si nos equivocamos? El error típico es de 7.5 mil usuarios, unos cinco meses de crecimiento.

Usuarios pronosticados hasta septiembre de 2027 (miles)



El cruce de los 450 mil se estima en septiembre de 2027; nueve meses antes es diciembre de 2026.